

Wiązania oraz drobiny

Chemia, PR

Wiązania chemiczne

Wiązanie chemiczne – oddziaływanie między atomami (rdzeniami a elektronami walencyjnymi)

Wiązania można podzielić na:

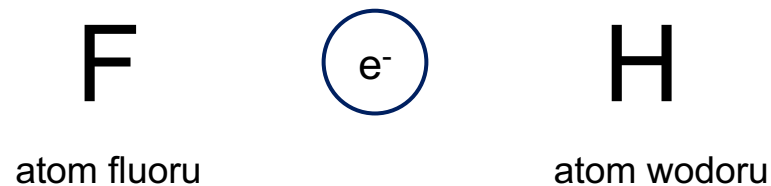
- jonowe
- kowalencyjne
- metaliczne

Atomy pierwiastków tworzą wiązania, aby osiągnąć trwalsze konfiguracje elektronowe. Często są to konfiguracje pierwiastków z 18. grupy (reguła oktetu, dubletu).

Elektroujemność

Liczba atomowa (liczba porządkowa)	20	Ca	Symbol pierwiastka
		Wapń	Nazwa
		40,08	Masa atomowa, u
Elektroujemność w skali Paulinga	1,0		

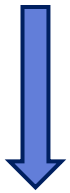
Elektroujemność – zdolność atomów pierwiastka do przyciągania elektronów



Który z pierwiastków (na podstawie elektroujemności) przyciągnie elektron?

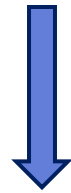
Rodzaje wiązań

jonowe



- transfer elektronów
- metal + niemetal

kowalencyjne

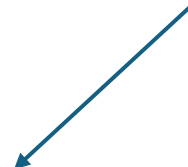
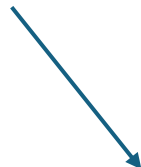


- uwspólnienie elektronów
- niemetal + niemetal

metaliczne



- delokalizacja elektronów
- metale

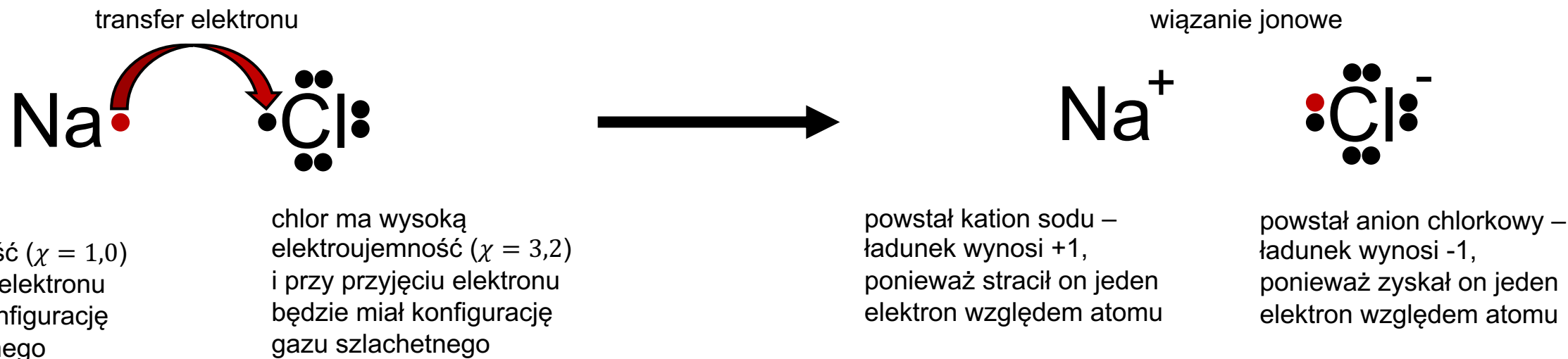


to tylko pierwsze skojarzenie, istnieją liczne wyjątki

Wiązanie jonowe

Metale (szczególnie z grup 1 i 2) chętnie oddają elektrony i tworzą kationy (wtedy przyjmują konfigurację pierwiastka z grupy 18.)

Niemetale (szczególnie z grup 16 i 17) chętnie przyjmują elektrony i tworzą aniony (wtedy również przyjmują konfigurację pierwiastka z grupy 18.)



Typowe związki jonowe

- tlenki metali: Na_2O , K_2O , CaO , MgO , Al_2O_3
- wodorotlenki metali grup I i II: KOH , NaOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- sole: NaF , KCl , CaF_2 , Na_2S , MgS , KBr , K_2SO_4 , NaNO_3 , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, MgCO_3

Bardzo często wiązanie jonowe występuje, jeśli w związku jest obecny pierwiastek z grupy I lub II (ładunek kationu odpowiednio 1+ i 2+)

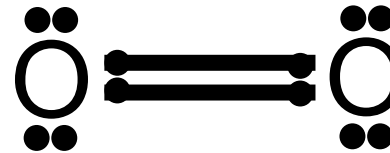
We wzorze związku jonowego zwyczajowo najpierw zapisuje się kation, a potem anion.

Wiązanie kowalencyjne

Wiązanie kowalencyjne polega na uwspólnieniu elektronów, aby osiągnąć oktet (dublet) elektronowy.



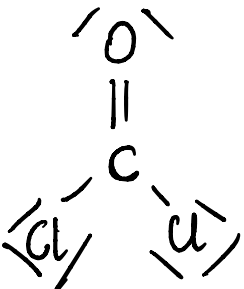
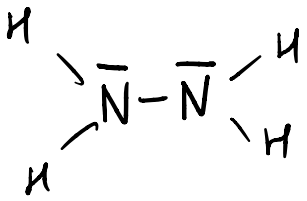
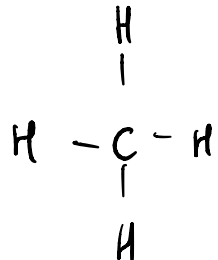
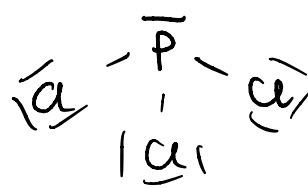
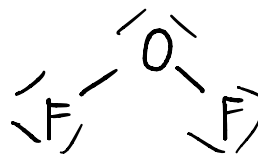
oba atomy tlenu mają 6 elektronów walencyjnych – brakuje im dwóch, aby osiągnąć oktet, dlatego każdy z nich uwspólnia dwa elektrony dla drugiego atomu



uwspólnienie elektronów oznaczamy kreskami między nimi – każde wiązanie kowalencyjne składa się z dwóch elektronów, więc w tym przypadku powstały dwa wiązania (wiązanie podwójne)

Drobiny z wiązaniami kowalencyjnymi

W najprostszym przypadku, liczba wiązań tworzonych przez dany atom jest równa liczbie elektronów, których brakuje, aby osiągnąć oktet (dublet) elektronowy.

		
COCl ₂	N ₂ H ₄	CO ₂
		
CH ₄	PCl ₃	OF ₂

Wiązania σ i π

HSCN



notore notoremie

↑

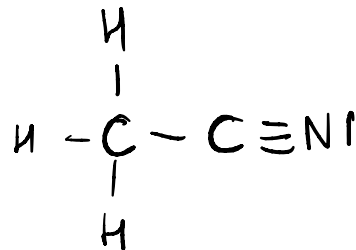
σ : 3

π : 2

↓

bonne notoremie

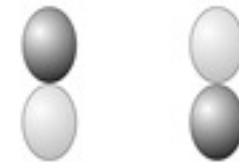
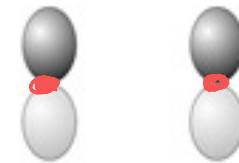
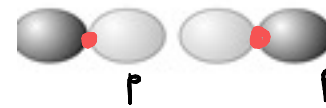
CH₃CN



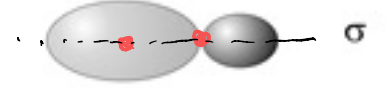
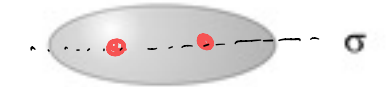
σ 5

π 2

Atomic orbitals



Molecular orbitals

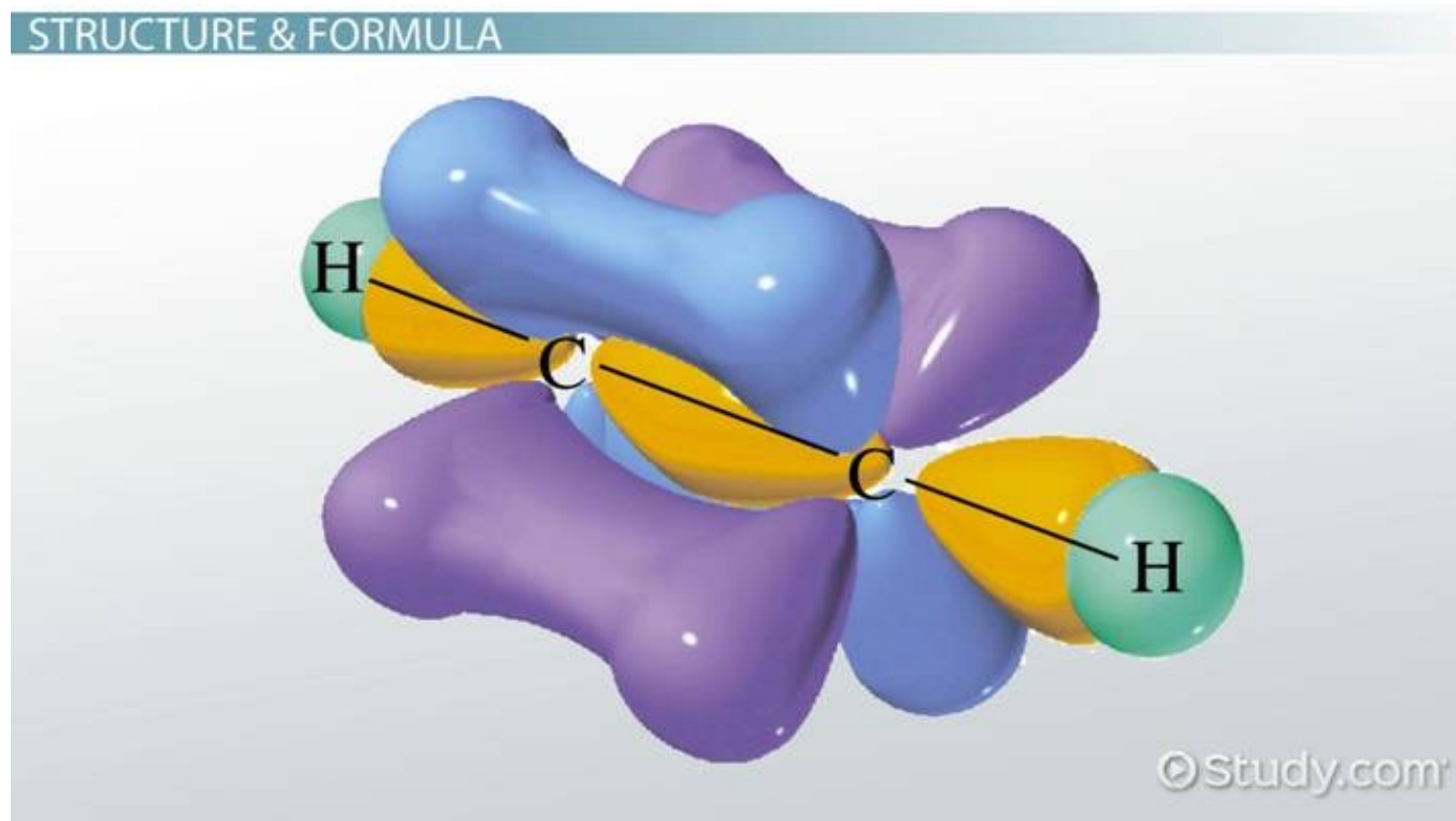


Wiązania σ i π – przykład C_2H_2



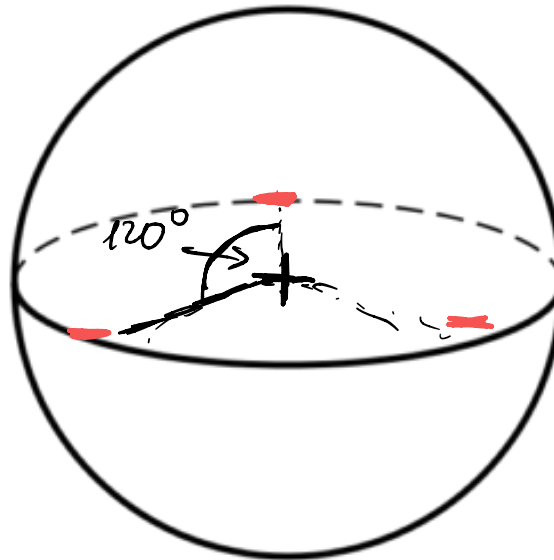
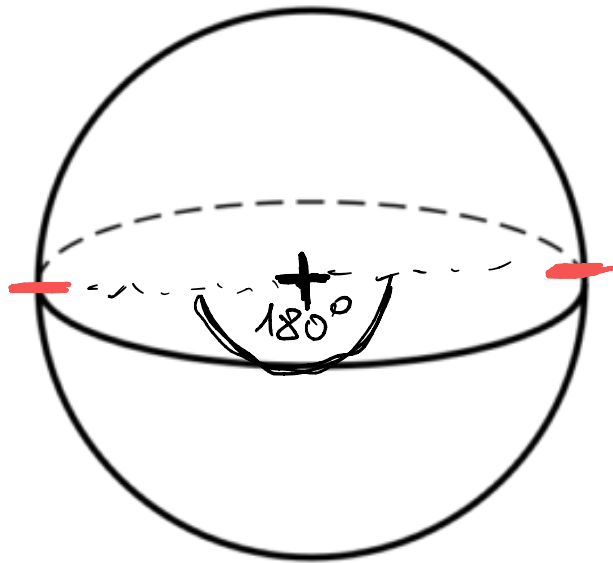
3 σ

2 π

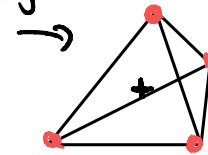


Rozłożenie orbitali w przestrzeni - hybrydyzacja

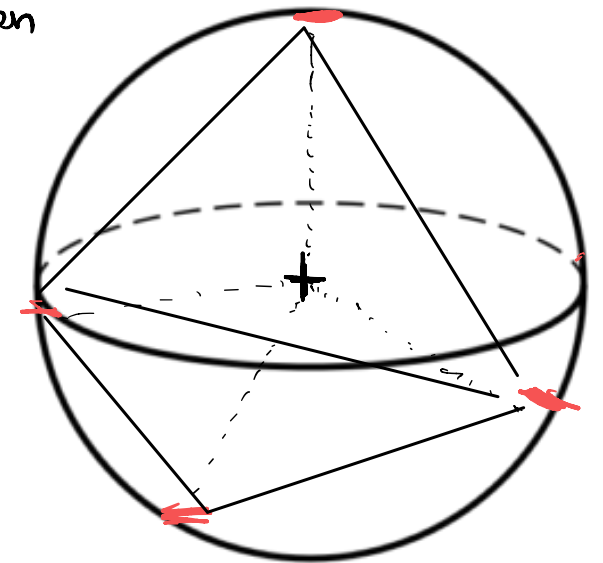
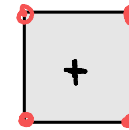
Jak rozłożyć w przestrzeni rdzenie i elektrony walencyjne, aby osiągnąć najniższą energię (stabilność)?

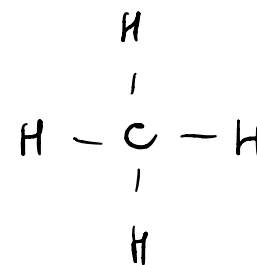
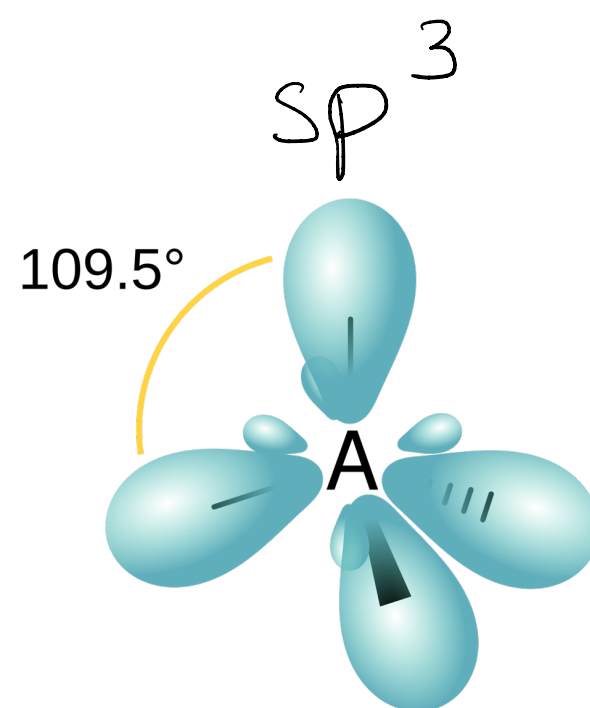
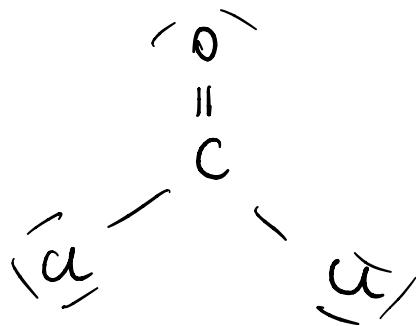
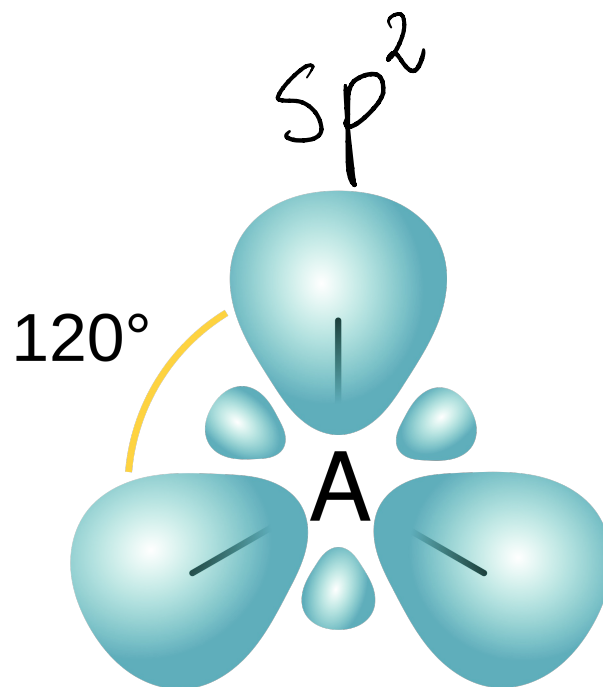
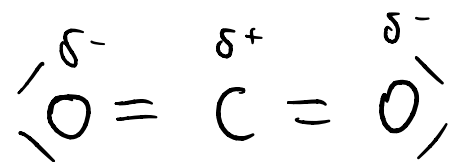
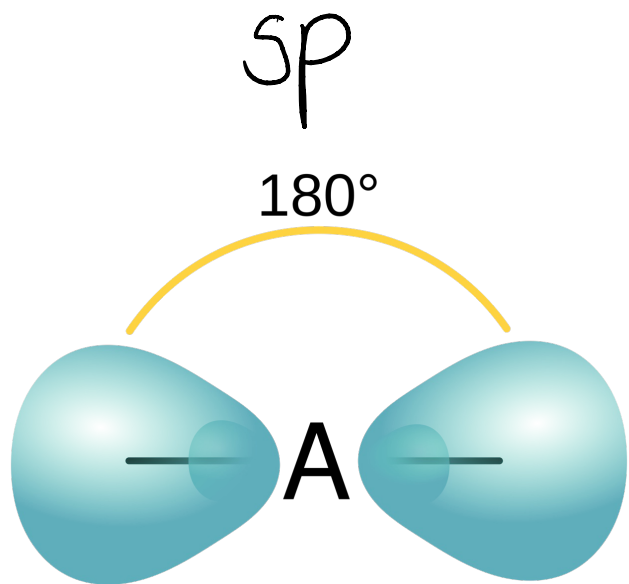


najmniejsze odległości
między ładunkami



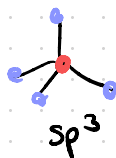
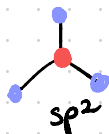
czworosieczny
tetraedr





Hybrydyzacja

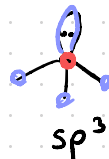
orbitali atomowych



• - ligandy

• - wolne pary

LK = ligandy + wolne pary



LK=2

LK=3

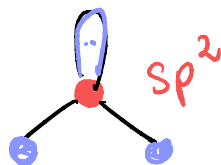
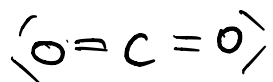
LK=4

Geometria drobin

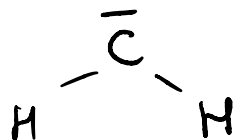
Jak wolne pary elektronowe wpływają na kształt drobin i kąty między wiązaniami?



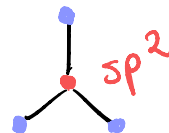
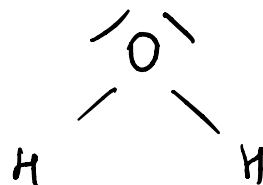
liniowa



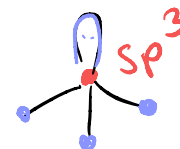
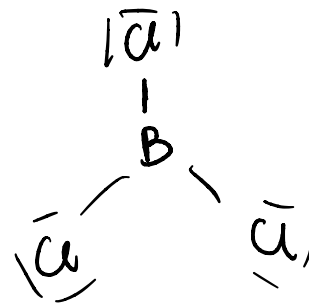
łukowa
(V-kształtna)



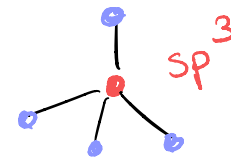
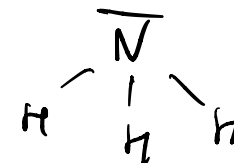
łukowa
(V-kształtna)



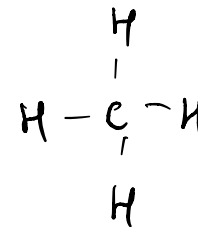
trójkątna



piramida
trójkątna



tetraedra

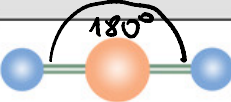
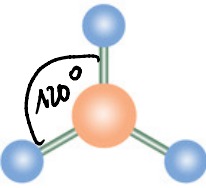
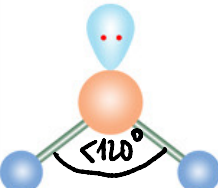
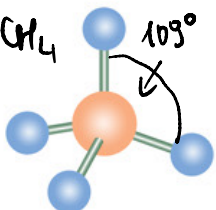
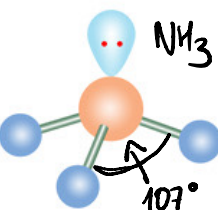
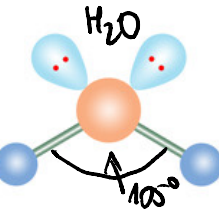
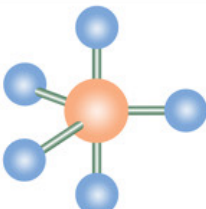
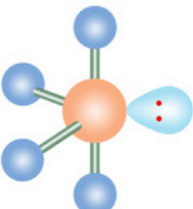
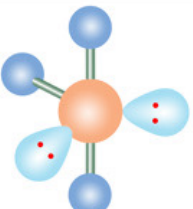
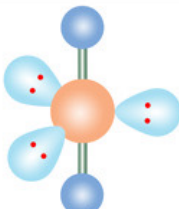
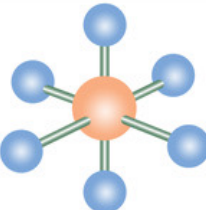
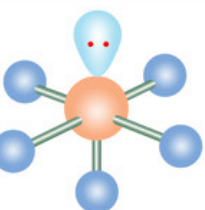
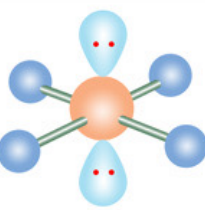
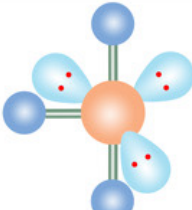
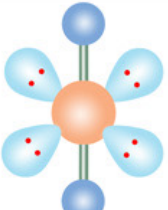


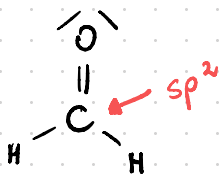
VSEPR Theory Chart

sp

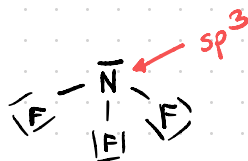
sp²

sp³

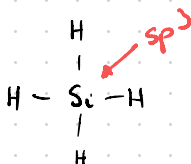
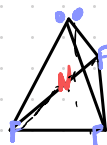
Number of Electron Groups	Lone Pairs = 0	Lone Pairs = 1	Lone Pairs = 2	Lone Pairs = 3	Lone Pairs = 4
2	 Linear				
3	 Trigonal Planar	 Angular or Bent			
4	 Tetrahedral	 Trigonal Pyramidal	 Angular or Bent		
5	 Trigonal Bipyramidal	 Seesaw	 T-shaped	 Linear	
6	 Octahedral	 Square Pyramidal	 Square Planar	 T-shaped	 Linear



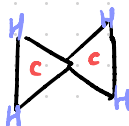
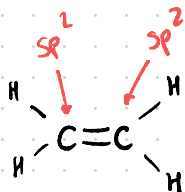
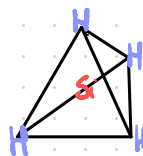
trójkąt



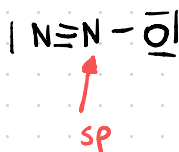
piramida trygonalna



tetraedr



dwa trójkąty
połączone wierzchołkami

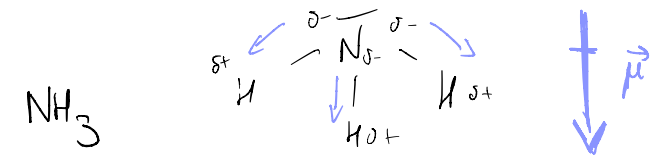
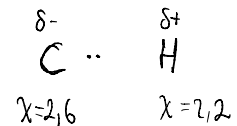
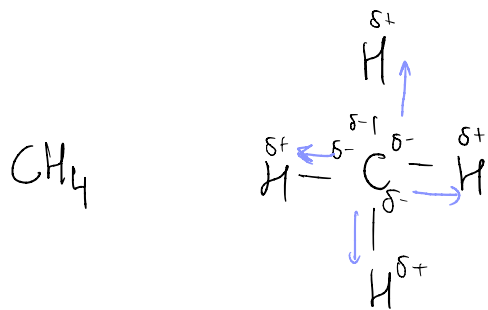


liniowy

Polarność drobin

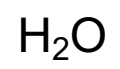
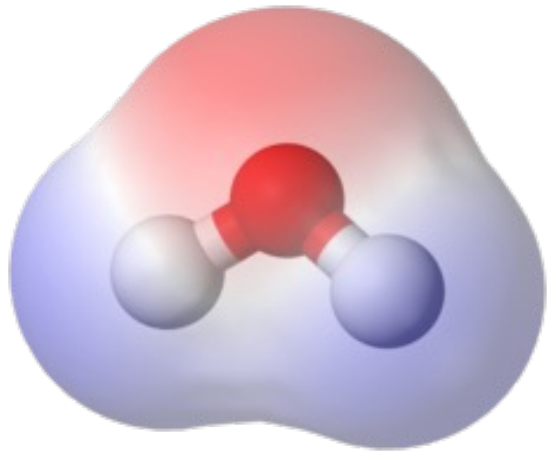
Czy cząsteczka posiada wypadkowy moment dipolowy $\vec{\mu}$?

$$\vec{\mu} = q \cdot \vec{r}$$

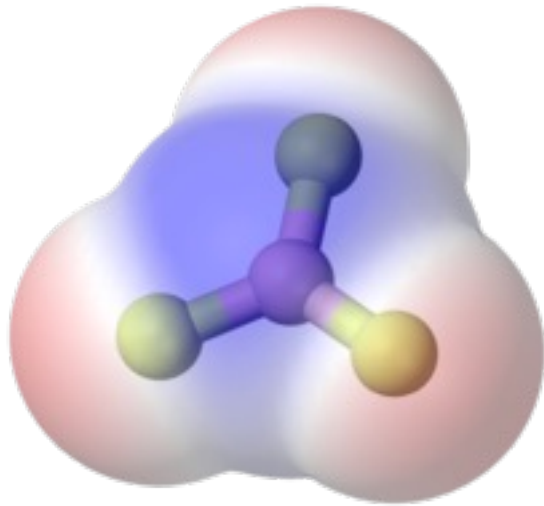


Strzałki nie mogą się,
istnieje wypadkowy moment dipolowy,
cząsteczka jest polarna

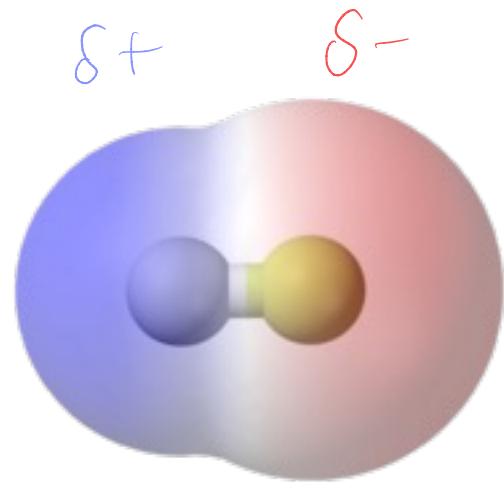
Wszystkie strzałki się mogą
(są równomiernie rozmieszczone),
więc cząsteczka nie ma wypadkowego momentu dipolowego $\Leftrightarrow$ jest niepolarna



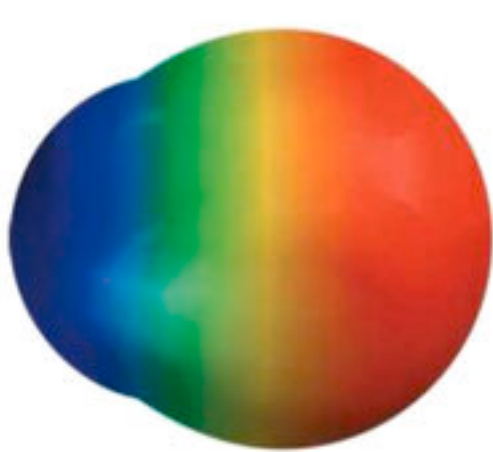
polarna



niepolarna



polarna



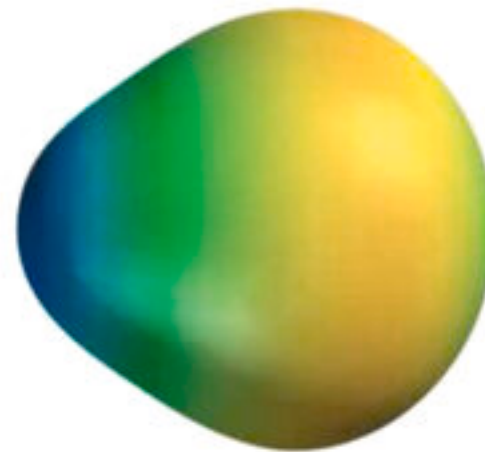
HF

$$\vec{\mu} = 1,82 \text{ D}$$



HCl

$$\vec{\mu} = 1,09 \text{ D}$$



HBr

$$\vec{\mu} = 0,83 \text{ D}$$



HI

$$\vec{\mu} = 0,45 \text{ D}$$

ŚREDNIE DŁUGOŚCI WIĄZAŃ W CZĄSTECZKACH W FAZIE GAZOWEJ

Wiązania pojedyncze		Wiązania wielokrotne	
Wiązanie	Długość, pm	Wiązanie	Długość, pm
Br-Br	228	C=C	134
C-C	153	C=O	121
Cl-Cl	199	N=O	118
H-H	74	O=O	121
I-I	267	S=O	148
O-H	96	N≡N	113
H-F	92	C≡C	120
H-Cl	128	C≡N	116
H-Br	141		
H-I	161		
C-O	142		
N-O	143		

$$1 \text{ D} = 3,36 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$

$$1 \text{ C} = 6,24 \cdot 10^{18} e$$

$$1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$$

$$\vec{\mu} = q \cdot \vec{r}$$

$$\text{HF: } \mu = 1,82 \text{ D} = 1,82 \cdot 3,36 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$

$$r = 92 \text{ pm} = 92 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

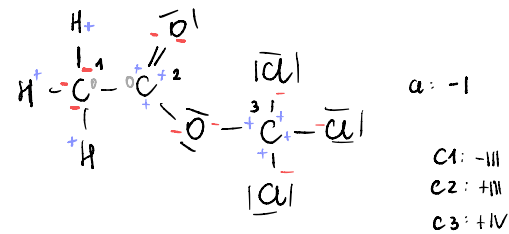
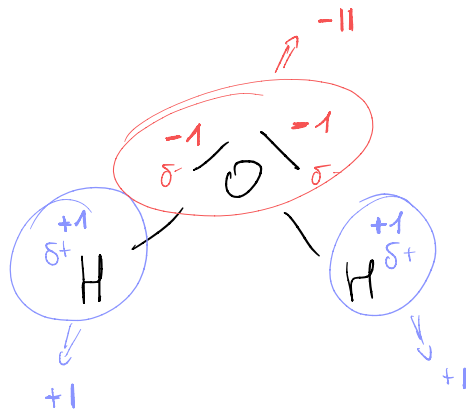
$$q = \frac{\mu}{r} = \frac{1,82 \cdot 3,36 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}}{92 \cdot 10^{-12} \text{ m}}$$

$$= 6,64 \cdot 10^{-20} \text{ C}$$

$$= 6,64 \cdot 10^{-20} \text{ C} \cdot 6,24 \cdot 10^{18} \frac{e}{\text{C}} = 0,414 e$$

Stopnie utlenienia

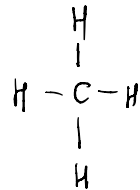
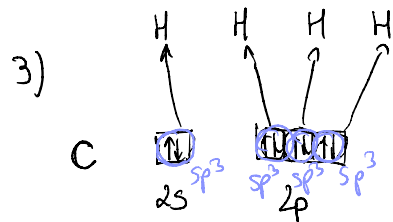
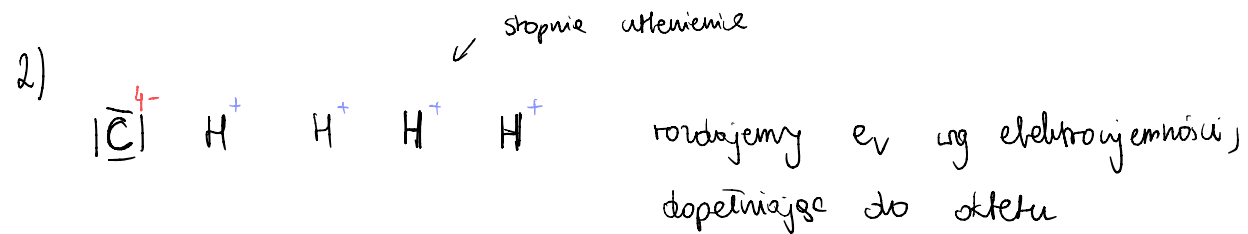
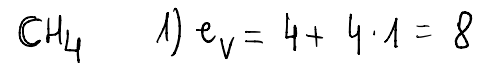
Jaki byłby ładunek pierwiastka, gdyby wszystkie wiązania były jonowe?



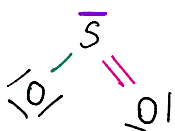
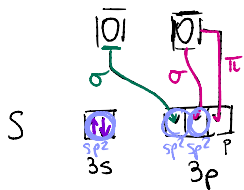
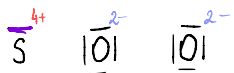
$$\begin{aligned}\chi_C &= 2,6 \\ \chi_H &= 2,2 \\ \chi_{\text{O}} &= 3,2 \\ \chi_{\text{O}} &= 3,4\end{aligned}$$

Schematy walencyjne

↳ linia wiązani $\neq$ linia elektronów brakujących do oktetu



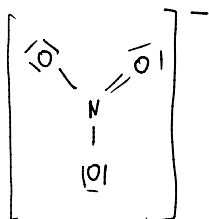
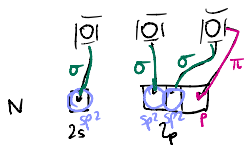
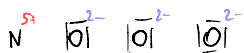
$$\text{SO}_2 \quad e_v = 6 + 2 \cdot 6 = 18$$



$$l_p = 2 + 1 = 3 \Rightarrow sp^2$$

kątowna / V-kształtna

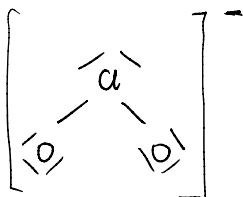
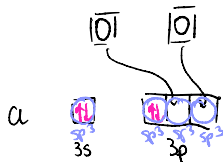
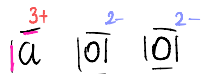
$$\text{NO}_3^- \quad e_v = 5 + 3 \cdot 6 + 1 = 24$$



$$l_p = 3 + 0 = 3 \Rightarrow sp^2$$

(płaski) trójkąt

$$\text{CO}_2^- \quad e_v = 20$$

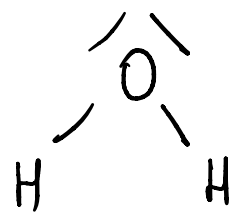


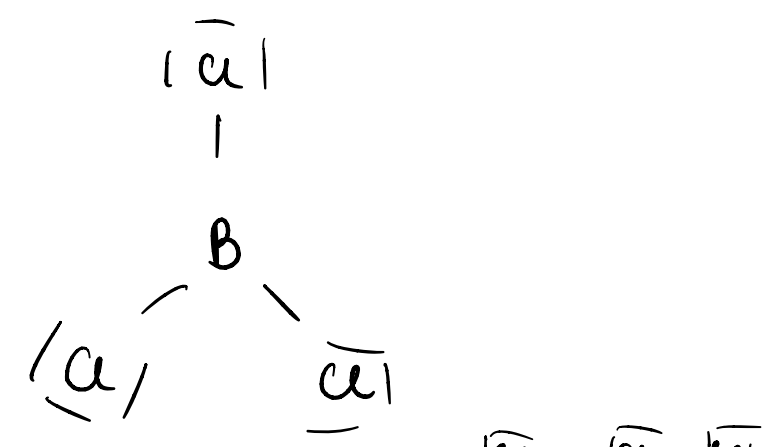
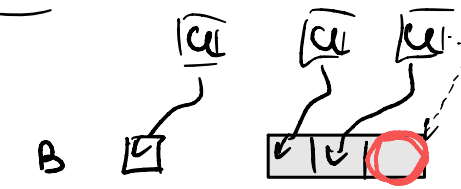
$$l_p = 2 + 2 = 4 \Rightarrow sp^3$$

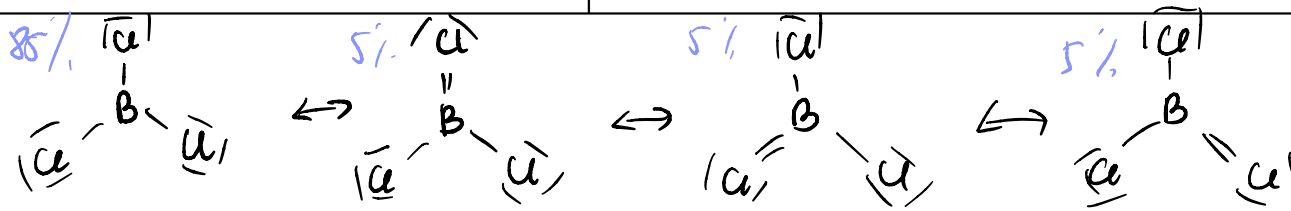
kątowna / V-kształtna

Cząsteczka: CH ₄	Wzór elektronowy:
Wiązania σ :	
Wiązania π :	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Kształt:	
Polarność:	
Stopnie utlenienia:	
C:	
H:	

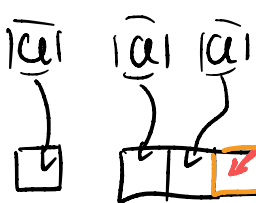
Cząsteczka: NH_3	Wzór elektronowy:
Wiązania σ :	
Wiązania π :	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Kształt:	
Polarność:	
Stopnie utlenienia:	
N:	
H:	

Cząsteczka: H ₂ O	Wzór elektronowy:  $4p = 2 + 2 = 4$
Wiązania σ : 2	
Wiązania π : 0	
Hybrydyzacja: orbitali walencyjnych Henu sp^3	
Kształt: <i>kątowa</i>	
Polarność: <i>polarna</i>	
Stopnie utlenienia: H: I O: -II	

Cząsteczka: BCl_3	Wzór elektronowy:
Wiązania σ : 3	Wskazówka: bor nie realizuje w tym połączeniu oktetu elektronowego
Wiązania π : 0	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja: sp^2	
Kształt: trójkąt	
Polarność: niepolarna	
Stopnie utlenienia: B: +III Cl: -I	 $e_v = 3 + 3 \cdot 7 = 24$ 

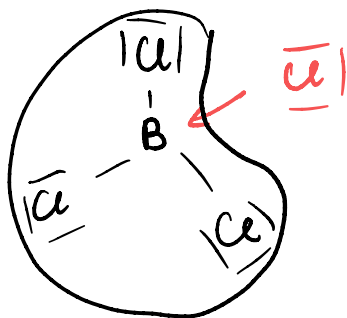


B



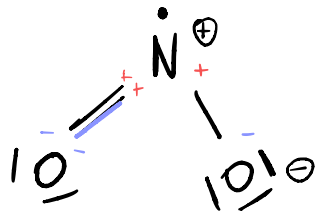
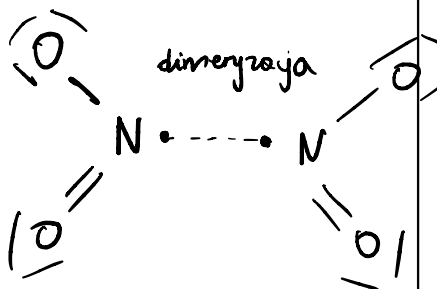
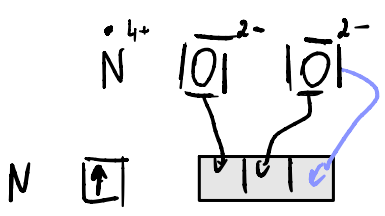
CO^- anion chłubony posiada wolne pary elektronowe, które może włożyć do tworzenia wiązań (donor) zasady Lewis

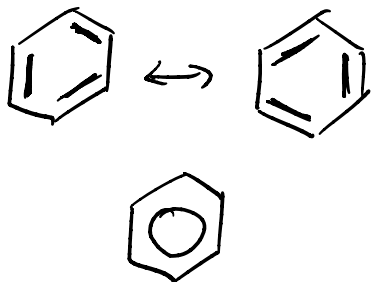
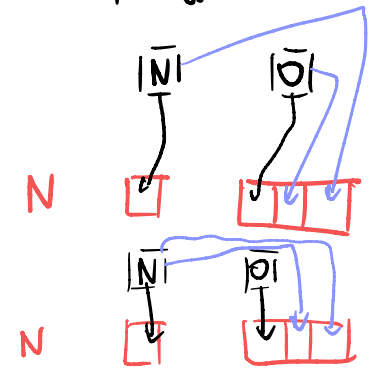
bor posiada niezapełniony orbital, który powoduje dużą reaktywność, jest chłonny do przyjęcia (zaakceptowania) pary elektronowej (akceptor) kwas Lewis



Cząsteczka: SO ₂	Wzór elektronowy:
Wiązania σ :	
Wiązania π :	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Kształt:	
Polarność:	
Stopnie utlenienia:	
S:	
O:	

Cząsteczka: CO ₂	Wzór elektronowy:
Wiązania σ :	
Wiązania π :	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Kształt:	
Polarność:	
Stopnie utlenienia:	
C:	
O:	

Cząsteczka: NO ₂	Wzór elektronowy:
Wiązania: σ : 2 π : 1	Wskazówka: cząsteczka NO ₂ jest rodnikiem, zawiera jeden niesparowany elektron na atomie azotu.
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja: sp^2	
Kształt: kątowy	
Polarność: polarna	
Stopnie utlenienia: N: IV O: -II	  $2 \text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ brunatny gaz bezbarny gaz $\text{NO}_2 \quad e_v = 5 + 2 \cdot 6 = 17$ 

Cząsteczka: N ₂ O	Wzór elektronowy:
Wiązania σ:	Wskazówka: centrum koordynacji to atom azotu.
Wiązania π:	N_2O $e_v = 2 \cdot 5 + 6 = 16$ 
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	centralny → $\text{N} \quad \text{N} \quad \text{O}$ ↑ ↑ zostało 8e⁻ do rozdania Tutaj pamiętaj, że wszystkie elektrony do ligandu 
Kształt:	$\langle \text{N} = \text{N} = \text{O} \rangle$ $\updownarrow$ struktury rezonansowe / graniczne $ \text{N} \equiv \text{N} - \text{O} $
Polarność:	
Stopnie utlenienia:	
N:	
O:	



Cząsteczka: Cl_2O_4	Wzór elektronowy: <i>Wskazówka: centrum koordynacji to atom chloru, dwa atomy chloru nie są ze sobą połączone.</i>
Wiązania σ :	
Wiązania π :	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Kształt:	
Polarność:	
Stopnie utlenienia:	
Cl:	
O:	

Cząsteczka: O ₃	Wzór elektronowy:
Wiązania σ :	
Wiązania π :	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Kształt:	
Polarność:	
Stopnie utlenienia:	
O:	

Kwas: HNO_3	Wzór elektronowy kwasu:
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Kwas: HNO_2	Wzór elektronowy kwasu:
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Kwas: HClO_4	Wzór elektronowy kwasu:
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Kwas: HClO_3	Wzór elektronowy kwasu:
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Kwas: HClO_2	Wzór elektronowy kwasu:
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Kwas: HClO	Wzór elektronowy kwasu:
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Kwas: H ₂ SO ₄	Wzór elektronowy kwasu:
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Kwas: H ₂ SO ₄	Wzór elektronowy kwasu:
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Kwas: H_3PO_4	Wzór elektronowy kwasu:
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Kwas: H_2HPO_3	Wzór elektronowy kwasu: <i>Wskazówka: jest to kwas dwuprotonowy- jeden z atomów wodoru jest połączony z atomem fosforu i nie ulega dysocjacji</i>
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	



Kwas: H_2CO_3

Nazwa systematyczna kwasu:

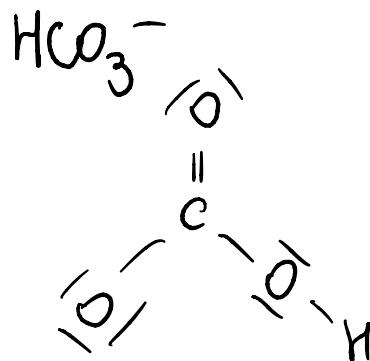
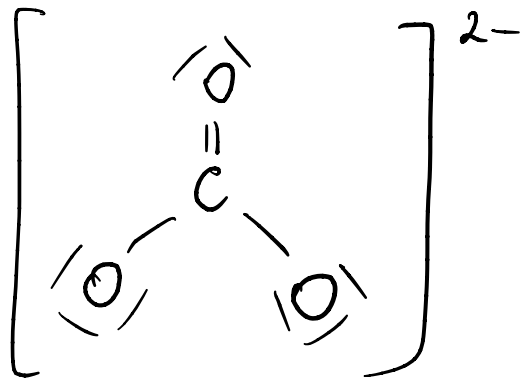
kwas węglowy

Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:

sp^2

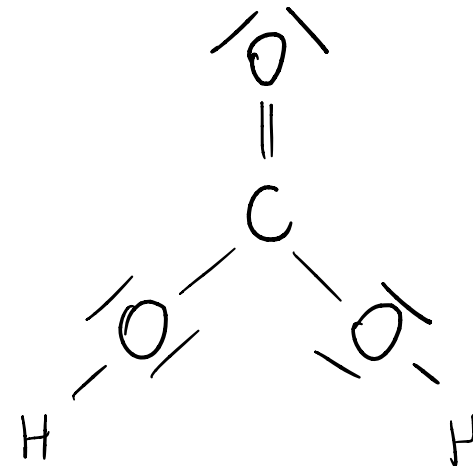
Wzór elektronowy anionu:

CO_3^{2-}



Wzór elektronowy kwasu:

Uwaga: kwas ten jest nietrwały i nie występuje w poniższej postaci



Kwas: H_2CO_3	Wzór elektronowy kwasu: <i>Uwaga: kwas ten jest nietrwały i nie występuje w poniższej postaci</i>
Nazwa systematyczna kwasu:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy anionu:	

Drobina: H_3O^+	Schemat walencyjny:
Liczba elektronów walencyjnych:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy drobiny:	

Drobina: SO_3	Schemat walencyjny:
Liczba elektronów walencyjnych:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy drobiny:	

Drobina: BH_4^-	Schemat walencyjny:
Liczba elektronów walencyjnych:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy drobiny:	

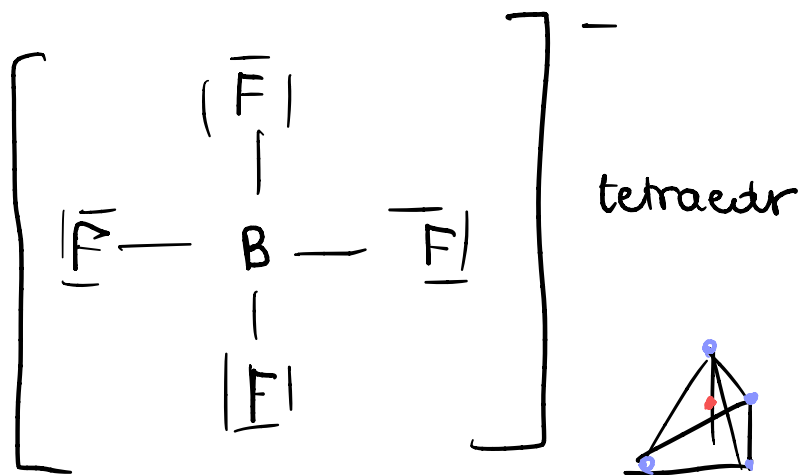
Drobina: BF_4^-

Liczba elektronów walencyjnych:

Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:

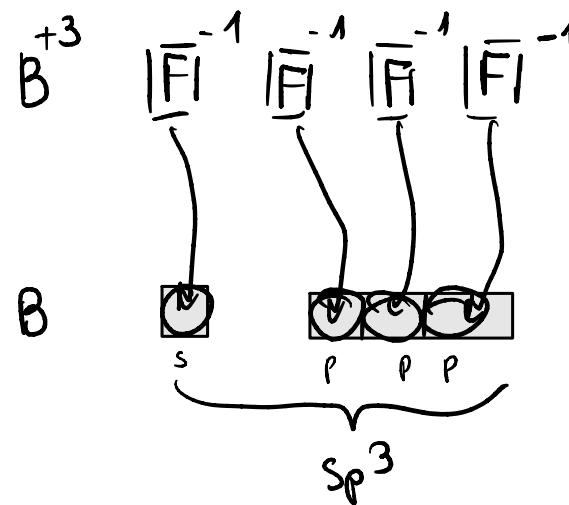
sp^3

Wzór elektronowy drobiny:



Schemat walencyjny:

$\text{BF}_4^- \quad e_v = 32$



Drobina: NO_2^+	Schemat walencyjny:
Liczba elektronów walencyjnych:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy drobiny:	

Drobina: PCl_5	Schemat walencyjny:
Liczba elektronów walencyjnych:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy drobiny:	

Drobina: SF ₆	Schemat walencyjny:
Liczba elektronów walencyjnych:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy drobiny:	

Drobina: BrF_4^-	Schemat walencyjny:
Liczba elektronów walencyjnych:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy drobiny:	

Drobina: NH_4^+	Schemat walencyjny:
Liczba elektronów walencyjnych:	
Liczba przestrzenna i hybrydyzacja:	
Wzór elektronowy drobiny:	

Zadanie 18. (0–1)

Jon trijodkowy I_3^- ma budowę liniową.

Narysuj wzór elektronowy jonu trijodkowego. Zaznacz kreskami wszystkie wspólne i wolne pary elektronowe atomów.

.....

Zadanie 6.

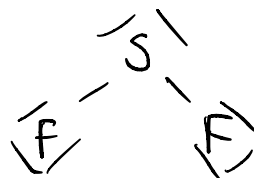
Atom siarki tworzy z atomami fluoru m.in. cząsteczki o wzorze SF_2 i SF_6 .

Zadanie 6.1. (0–1)

Narysuj wzór elektronowy cząsteczki SF_2 – zaznacz kreskami wspólne pary elektronowe oraz wolne pary elektronowe atomów siarki i fluoru. Określ kształt cząsteczki (liniowa, kątowa, tetraedryczna).

$$d_p = 2 + 2 = 4 \quad sp^3$$

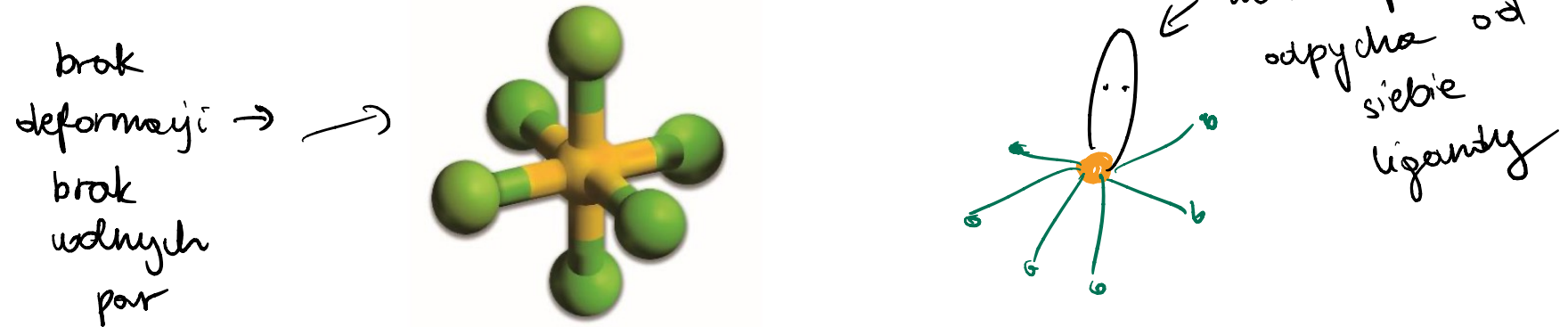
Wzór elektronowy:



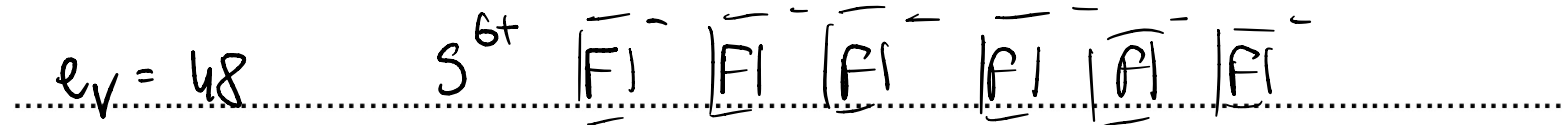
Kształt cząsteczki: kątowa

Zadanie 6.2. (0-1)

Poniżej zamieszczono model ilustrujący kształt cząsteczki SF_6 .



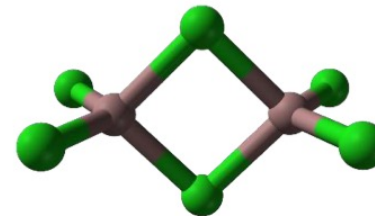
Wykaż na podstawie teorii VSEPR (odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), że przedstawiony model jest poprawną ilustracją kształtu cząsteczki SF_6 .



Siarka nie posiada wolnej pary elektronowej, zatem przedstawiony model poprawnie ilustruje kształt.

Zadanie 2.

Ga tworzy trihalogenki, np. chlorek galu(III). W fazie stałej chlorek galu(III) występuje głównie w postaci dimerów, a w fazie gazowej – jako mieszanina dimerów i monomerów. Monomer chlorku galu(III) jest płaską cząsteczką, w której wszystkie atomy chloru są równocenne. Model dimeru przedstawiono na rysunku.

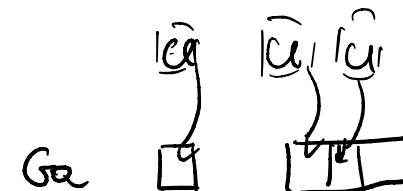
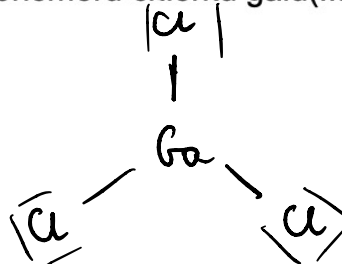


Na podstawie: *CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition*, CRC Press 2017.

Zadanie 2.1. (0–1)

Narysuj wzór elektronowy monomeru chlorku galu(III). Zaznacz kreskami wiążące i wolne pary elektronowe.

Wzór monomeru chlorku galu(III)



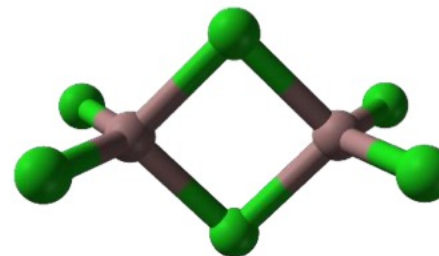
Zadanie 2.2. (0–1)

Uzupełnij tabelę. Napisz, jaki typ hybrydyzacji (sp , sp^2 albo sp^3) przypisuje się orbitalom walencyjnym atomu galu w monomerze oraz w dimerze chlorku galu(III).

Chlorek galu(III):	monomer	dimer
Typ hybrydyzacji	sp^2	sp^3

Zadanie 2.

Gal tworzy trihalogenki, np. chlorek galu(III). W fazie stałej chlorek galu(III) występuje głównie w postaci dimerów, a w fazie gazowej – jako mieszanina dimerów i monomerów. Monomer chlorku galu(III) jest płaską cząsteczką, w której wszystkie atomy chloru są równocenne. Model dimeru przedstawiono na rysunku.



Na podstawie: *CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition*, CRC Press 2017.

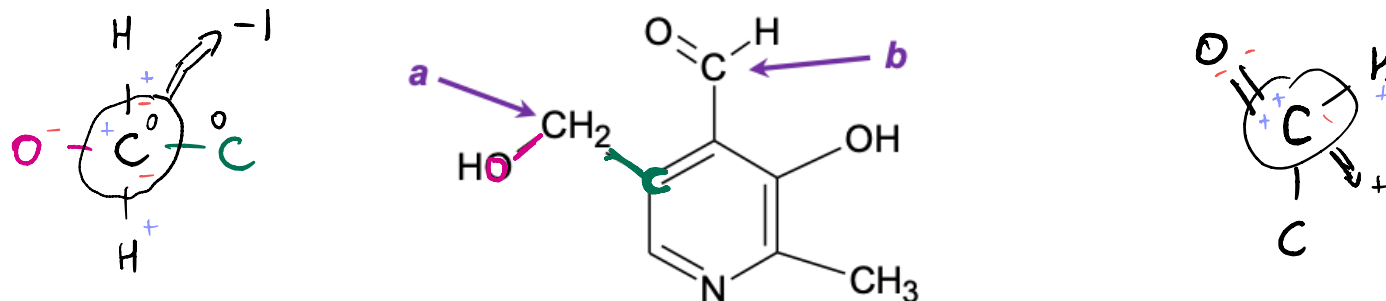
Zadanie 2.3. (0–1)

Wyjaśnij, dlaczego monomery chlorku galu(III) mają zdolność łączenia się w dimery. Uwzględnij sposób powstawania wiązań, dzięki którym z monomeru chlorku galu(III) powstaje dimer.

Atom galu posiada nierapetnizowany orbital (typu p), natomiast atomy chloru posiadają wolne pary elektronowe, dzięki czemu gal może być akceptorem wiązania, a atomy chloru – donorami wiązania.

Zadanie 28.

Poniżej przedstawiono wzór pirydoksalu – jednego ze składników witaminy B6.



Atom azotu ma wolną parę elektronową, dlatego pirydoksal – podobnie jak inne aminy – reaguje z kwasami.

Zadanie 28.1. (0–2)

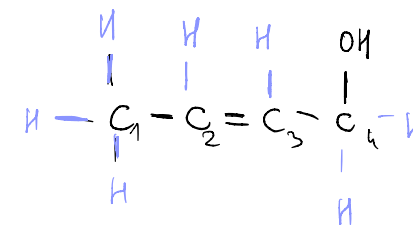
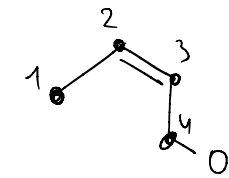
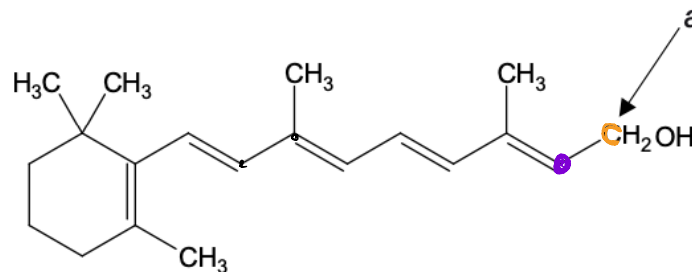
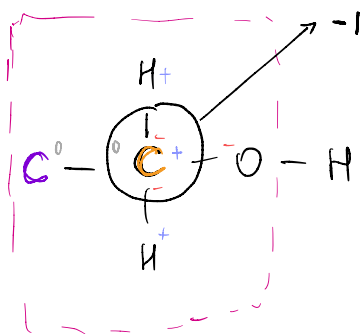
Uzupełnij tabelę. Wpisz formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp , sp^2 , sp^3) orbitali walencyjnych atomu węgla oznaczonego literą a oraz atomu węgla oznaczonego literą b we wzorze pirydoksalu.

	Stopień utlenienia	Hybrydyzacja
Atom węgla a	-1	sp^3
Atom węgla b	+1	sp^2

Zadanie 27.

Wzory szkieletowe związków organicznych odzwierciedlają kształt łańcucha węglowego. W tych wzorach pomija się symbole atomów węgla i połączonych z nimi atomów wodoru, a szkielet węglowy rysuje się jako linię łamaną i zaznacza – występujące w cząsteczce – wiązania wielokrotne. Zapisuje się symbole podstawników innych niż wodór oraz wzory grup funkcyjnych. Niekiedy, w celu jednoznacznej interpretacji wzoru, uwzględnia się w nich atom węgla.

Poniżej przedstawiono wzór witaminy A (retinolu):



Na podstawie: P. Mastalerz, *Chemia organiczna*, Wrocław 2016.

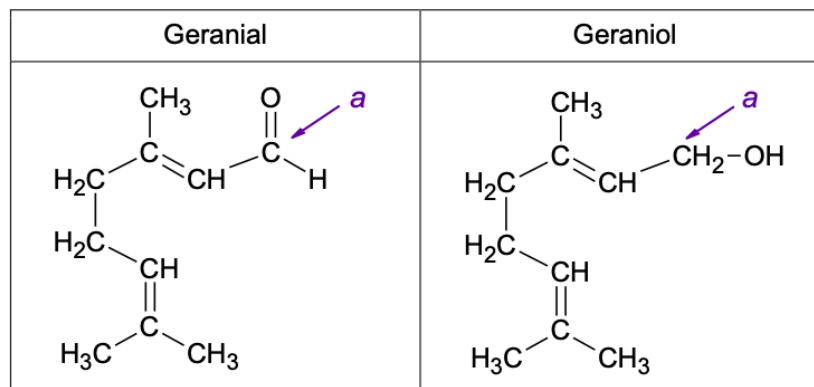
Zadanie 27.1. (0–2)

Uzupełnij tabelę. Wpisz formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp , sp^2 , sp^3) orbitali walencyjnych atomu węgla oznaczonego literą a w cząsteczce witaminy A (retinolu) oraz liczbę wszystkich wiązań π w tej cząsteczce.

Stopień utlenienia <u>atomu węgla</u> oznaczonego literą a	Typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych <u>atomu węgla</u> oznaczonego literą a	Liczba wiązań π <u>w cząsteczce</u> witaminy A (retinolu)
-1	sp^3	5

Zadanie 27.

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch związków zapachowych: geranialu oraz geraniolu.



Na podstawie: W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, Warszawa 2013.

Zadanie 27.1. (0–2)

Uzupełnij tabelę. Wpisz formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp , sp^2 , sp^3) orbitali walencyjnych atomu węgla oznaczonego literą *a* w cząsteczkach geranialu i geraniolu.

	Stopień utlenienia	Typ hybrydyzacji
Geranial		
Geraniol		

Zadanie 27.2. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	Geraniol jest produktem redukcji geranialu.	P	F
2.	W cząsteczce geranialu liczba wiązań π jest większa niż w cząsteczce geraniolu.	P	F